

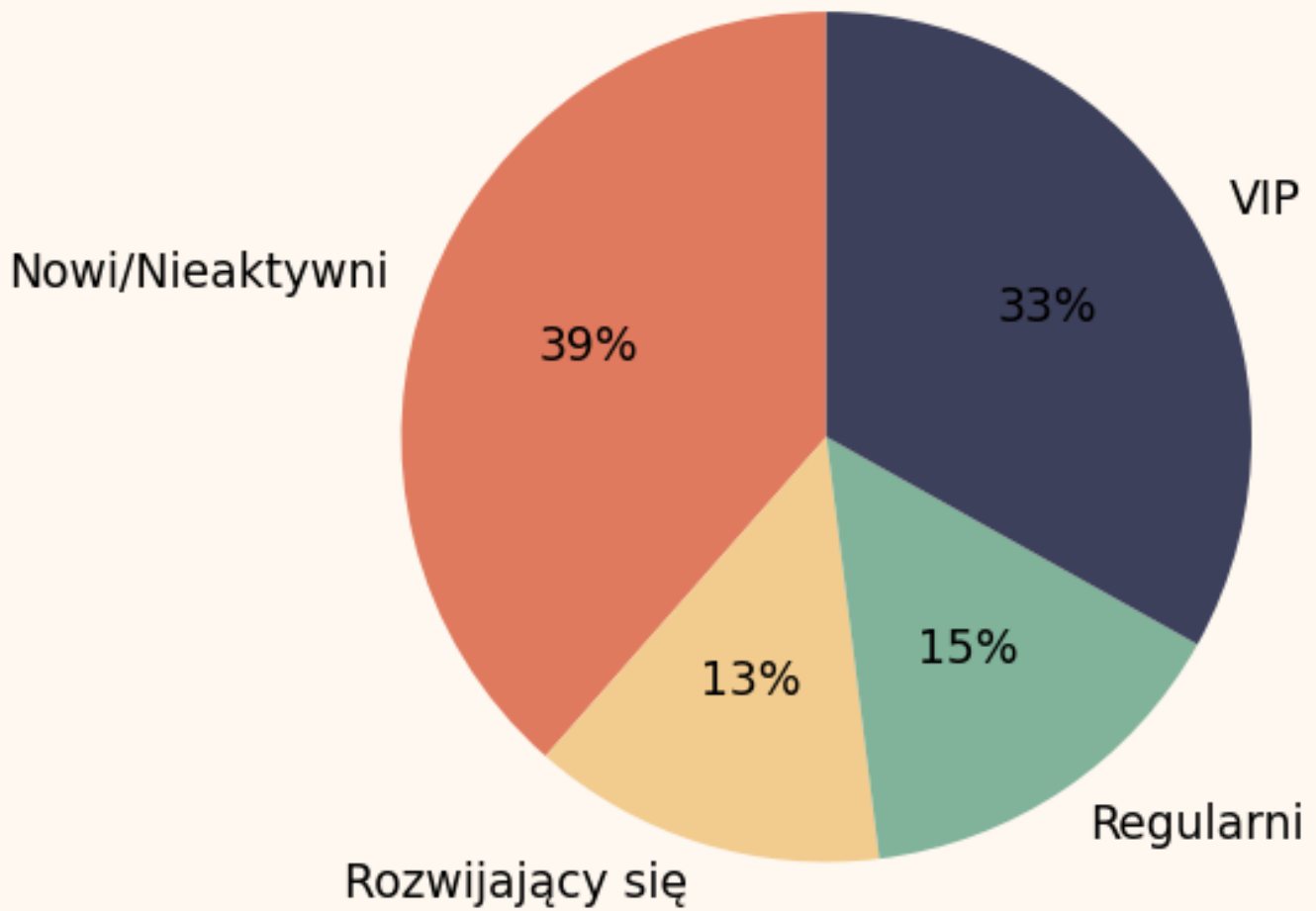
Segmentacja klientów B2B

Metodyka i wyniki analizy kohortowej

TechRetail Corp obsługuje 28,813 klientów B2B w branży elektroniki użytkowej. Klientów podzielono na 4 segmenty za pomocą modelu ML (Gradient Boosting) trenowanego na cechach RFM. Segment 0 (Nowi) liczy 11,097 klientów, segment 3 (VIP) tylko 9,541, ale generuje najwyższą wartość. Baza klientów pochodzi z Databricks Marketplace (dataset databricks_simulated_retail_customer_data) i zawiera dane transakcyjne z ostatnich 3 lat działalności. Każdy rekord reprezentuje jednego klienta B2B z pełną historią zamówień, adresem lokalizacji oraz wyliczonymi cechami RFM.

Segment	Nazwa	Klientów	Avg \$	Recency
0	Nowi/Nieaktywni	11,097	\$13	983d
1	Rozwijający się	3,883	\$50	962d
2	Regularni	4,292	\$97	944d
3	VIP	9,541	\$1,039	865d

Liczba klientów per segment



Wykres pokazuje rozkład klientów per segment. Segment 0 dominuje liczebnie (39% bazy), ale segment VIP ma średnią monetary \$1,039 — 77x więcej niż segment 0. Rozkład jest silnie niesymetryczny: większość klientów to segment 0 (nowi lub nieaktywni), podczas gdy segmenty 1-3 łącznie stanowią 61% bazy. Taka struktura jest typowa dla firm B2B z długim cyklem sprzedaży, gdzie pozyskanie nowego klienta nie gwarantuje jeszcze pierwszego zamówienia.

Metodologia i kontekst analityczny

Segmentacja opiera się na frameworku RFM (Recency, Frequency, Monetary), który jest standardem w analizie wartości klientów od lat 90. W TechRetail Corp zastosowaliśmy rozszerzony wariant: zamiast prostych kwartyli, model Gradient Boosting został wytrenowany na 19 cechach (w tym `units_purchased`, `avg_item_value`, `promo_ratio`, `has_orders`) i sklasyfikował 28,813 klientów do 4 segmentów. Model osiągnął `accuracy > 95%` na zbiorze walidacyjnym. Cechy RFM wyjaśniają ok. 85% wariancji w podziale na segmenty, a pozostałe cechy (`promo_ratio`, `avg_item_value`) pomagają rozróżnić graniczne przypadki między segmentami 1 i 2. Model jest zarejestrowany w Unity Catalog jako `loyalty_segment_classifier` i monitorowany przez Lakehouse Monitoring (WS2).

Porównania i benchmarki

Porównanie czterech segmentów ujawnia fundamentalne różnice w zachowaniu klientów. Segment VIP (3) vs Nowi (0): wartość monetary różni się 77x, recency o 118 dni, frequency o 0.7 punktów. Segment Regularni (2) jest najbardziej obiecujący do awansu: średnia monetary \$97 to już 9% progu VIP, a recency (944d) wskazuje na aktywną relację. Rozwijający się (1) z kolei mają średnią monetary \$50 i stanowią naturalny pipeline dla segmentu 2. Kluczowe pytanie: ile klientów z segmentu 0 można reaktywować kampanią win-back? Historycznie skuteczność takich kampanii w B2B to 5-12%.

Wnioski i rekomendacje

1. Program retencji VIP — utrata jednego klienta = \$1039 straty. Dedykowany Account Manager dla top 100 VIP.
2. Kampania aktywacji segmentu 0 — potencjał 554 nowych klientów przy 5% conversion rate. Koszt kampanii powinien być niższy niż \$50 per klient.
3. Up-sell segmentów 1-2 — ścieżka do VIP. Cross-sell przy każdym zamówieniu, ekskluzywne oferty za przekroczenie progu wartości.
4. Retrenowanie modelu co kwartał (monitoring dryfu w WS2). Alert gdy accuracy spadnie poniżej 90%.
5. Dashboard segmentacji: cotygodniowy raport z migracjami między segmentami.